TRABAJO PRACTICO - UNIDAD 4

Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalizacion Controlada en Food Store

PARTE 1 - ANALISIS Y APLICACION DE LA FNBC: ControlLoteAlmacen

a) Dependencias funcionales (notacion formal)

A partir de la regla de negocio relevada, identifique las siguientes dependencias funcionales usando los nombres de atributo LoteID, DepositoID y ResponsableControlID:

- FD1: {LoteID, DepositoID} -> ResponsableControlID (clave primaria)

- FD2: ResponsableControlID -> DepositoID (cada responsable pertenece a un unico deposito)

b) Clausuras y claves candidatas

- {LoteID, DepositoID}+ = {LoteID, DepositoID, ResponsableControlID} -> CLAVE CANDIDATA

- {ResponsableControlID}+ = {ResponsableControlID, DepositoID} -> NO es clave

- {LoteID}+ = {LoteID} -> NO es clave

Clave candidata unica: {LoteID, DepositoID}

Atributos primos: LoteID, DepositoID

Atributos no primos: ResponsableControlID

c) Cumple FNBC?

No cumple FNBC.

La dependencia violatoria es: ResponsableControlID -> DepositoID

El determinante ResponsableControlID NO es superclave (su clausura no incluye LoteID).

d) Tres anomalías clásicas

1. INSERCION: No puedo registrar que el responsable 805 pertenece al deposito 30 hasta que exista un lote que controlar en ese deposito.

2. BORRADO: Si borro la ultima fila del responsable 801 en el deposito 30, pierdo el dato maestro de que el 801 pertenece al deposito 30.

3. ACTUALIZACION: Si el responsable 801 se traslada del deposito 30 al 35, debo actualizar todas las filas donde aparece. Si se me escapa una, la base queda inconsistente.

e) Descomposicion sin perdida

R1(ResponsableControlID, DepositoID) PK: ResponsableControlID

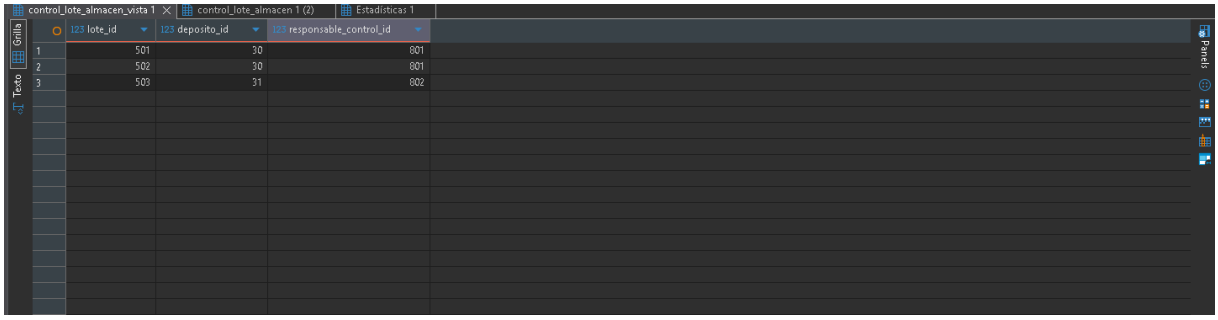
R2(LoteID, DepositoID, ResponsableControlID) PK: (LoteID, DepositoID), FK: ResponsableControlID -> R1

f) Justificacion de union sin perdida

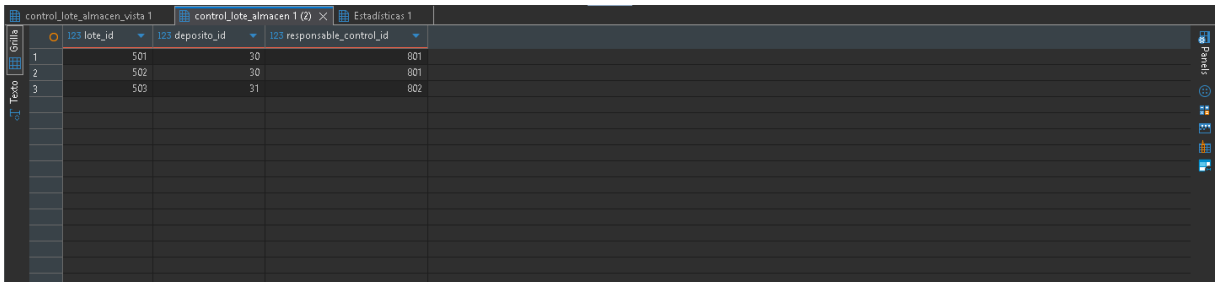
DepositoID es superclave de R1. Por el criterio de superclave, la descomposicion es sin perdida. Migre los datos y

verifique la equivalencia mediante la vista de compatibilidad control_lote_almacen_vista.

CAPTURA - Vista de compatibilidad control_lote_almacen_vista (verificacion de equivalencia)



CAPTURA - Tabla control_lote_almacen original (filas idénticas a la vista)



PARTE 2 - CONSULTA CON DESNORMALIZACION CONTROLADA

a) Consulta original y EXPLAIN ANALYZE (antes)

Consulta del top 5 de categorias por monto vendido en el dia sobre 4 tablas (detalle_pedido, producto, categoria, pedido).

Resultado ANTES:

- Tiempo de ejecucion: 0.123 ms

- Nodo dominante: Seq Scan on detalle_pedido

b) Patron elegido: tabla precalculada con trigger

Justificacion: El plan muestra scans secuenciales y multiples JOINs. El trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE sobre detalle_pedido recalcula la tabla desnormalizada categoria_venta_dia. Es reversible sin perdida.

c) Implementacion

Tabla categoria_venta_dia(fecha, categoria_id, categoria_nombre, total_vendido, actualizado_en) con PK (fecha, categoria_id) e indice en fecha, funcion recalcular_categoria_venta_dia() y triggers sobre detalle_pedido y pedido.

d) Consulta desnormalizada y comparacion

Consulta directa sobre categoria_venta_dia WHERE fecha = CURRENT_DATE ORDER BY total_vendido DESC LIMIT 5.

TRABAJO PRACTICO - UNIDAD 4

Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalizacion Controlada en Food Store

Comparativa:

| | ANTES | DESPUES |

|---|---|---|

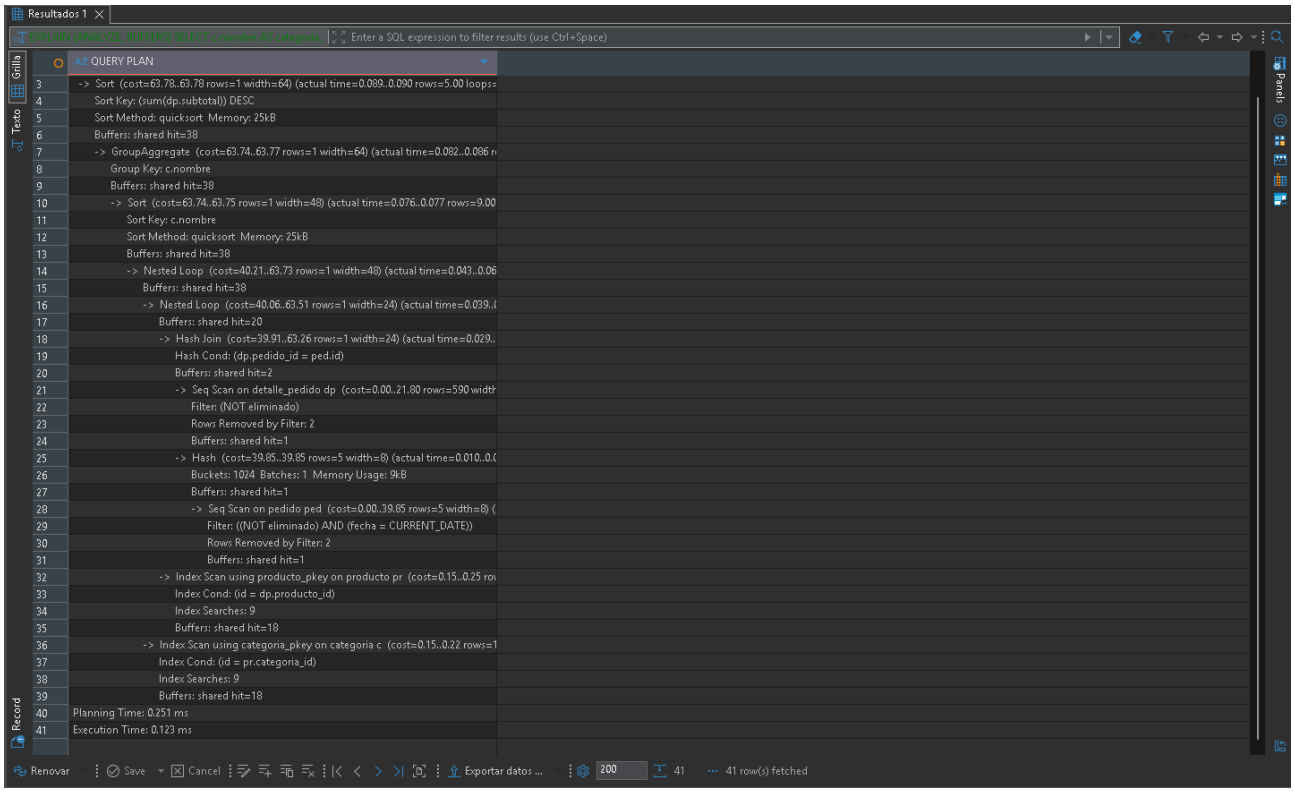
| Tiempo | 0.123 ms | 0.077 ms |

| Nodo dominante | Seq Scan on detalle_pedido | Bitmap Heap Scan on categoria_venta_dia |

e) Auditoria de desincronizacion

Script con FULL OUTER JOIN entre fuente y desnormalizado. Resultado: 0 filas (vacio). No hay desincronizacion.

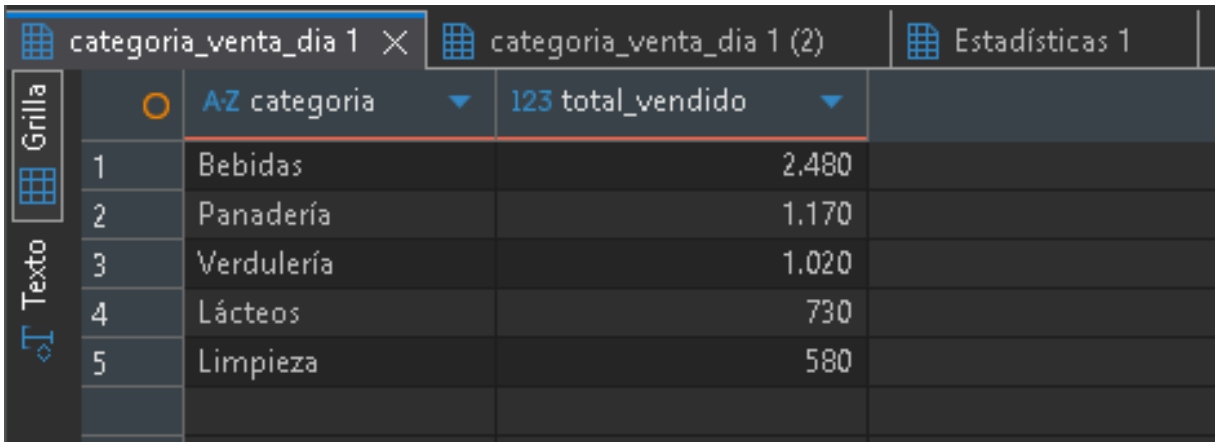
CAPTURA - EXPLAIN ANALYZE ANTES (consulta original normalizada)



CAPTURA - Tabla categoria_venta_dia con resultados del top 5

TRABAJO PRACTICO - UNIDAD 4

Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalizacion Controlada en Food Store

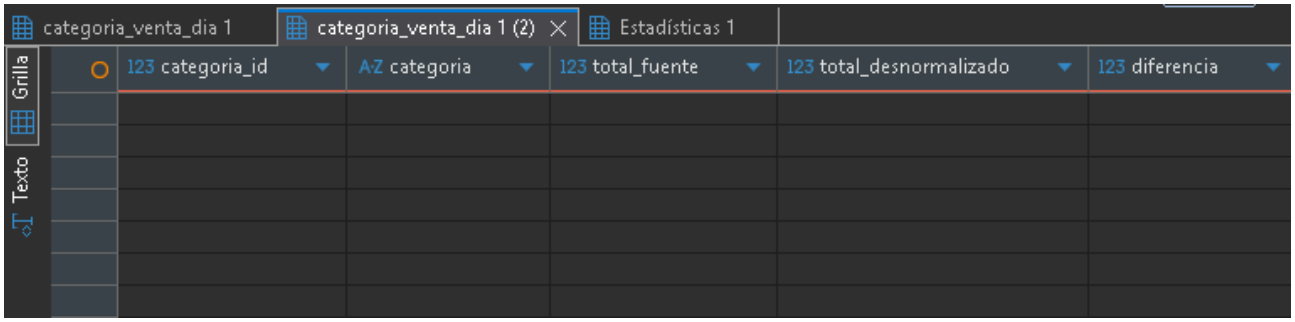


categoria_venta_dia 1 | categoria_venta_dia 1 (2) | Estadísticas 1

Grilla | Texto

	categoria	total_vendido
1	Bebidas	2.480
2	Panadería	1.170
3	Verdulería	1.020
4	Lácteos	730
5	Limpieza	580

CAPTURA - EXPLAIN ANALYZE DESPUES (consulta desnormalizada)

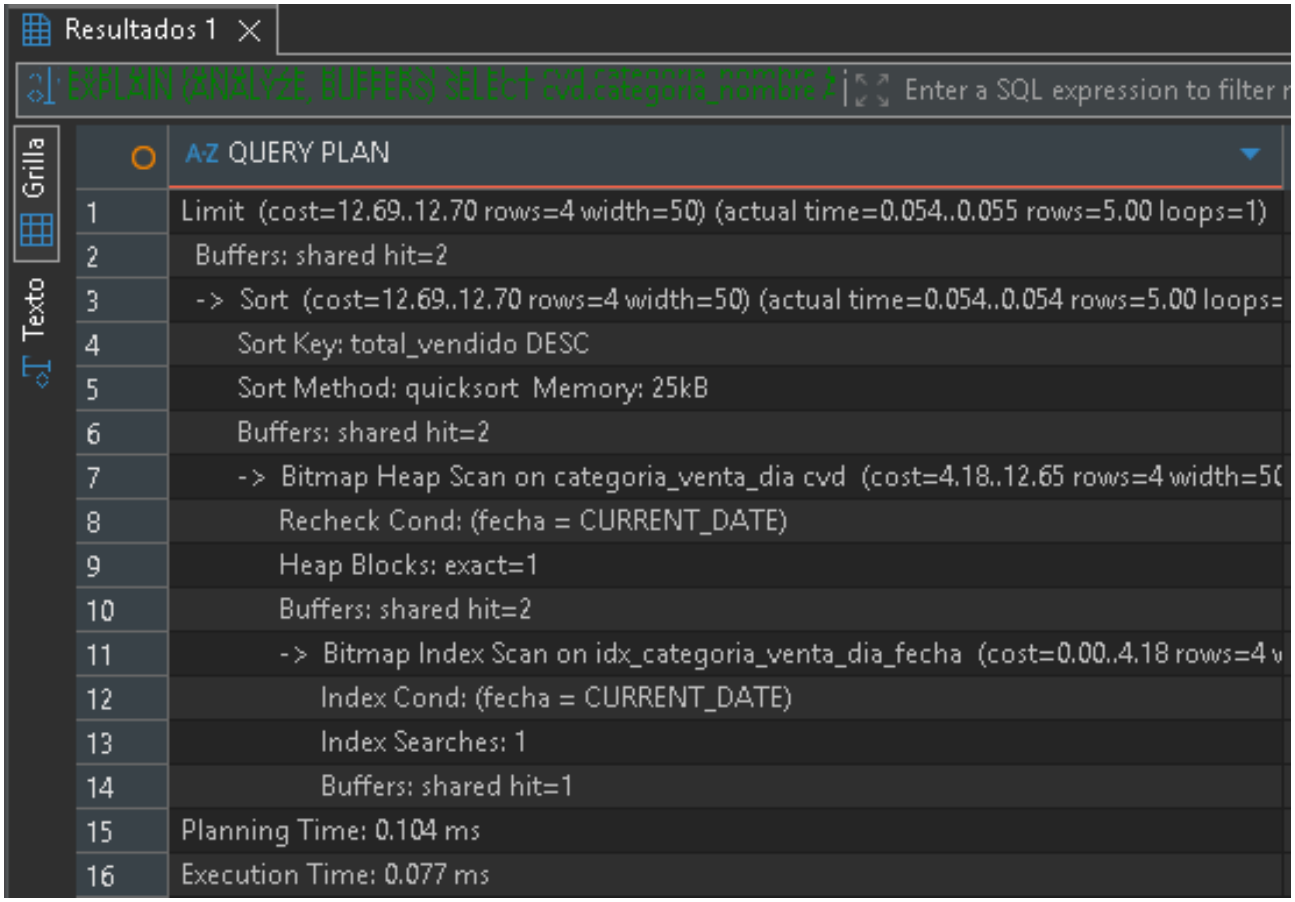


categoria_venta_dia 1 | categoria_venta_dia 1 (2) | Estadísticas 1

Grilla | Texto

	categoria_id	categoria	total_fuente	total_desnormalizado	diferencia

CAPTURA - Script de auditoria ejecutado (resultado vacio - 0 filas)



Resultados 1

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT cvd.categoria_nombre, ... | Enter a SQL expression to filter r

Grilla | Texto

	QUERY PLAN
1	Limit (cost=12.69..12.70 rows=4 width=50) (actual time=0.054..0.055 rows=5.00 loops=1)
2	Buffers: shared hit=2
3	-> Sort (cost=12.69..12.70 rows=4 width=50) (actual time=0.054..0.054 rows=5.00 loops=
4	Sort Key: total_vendido DESC
5	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
6	Buffers: shared hit=2
7	-> Bitmap Heap Scan on categoria_venta_dia cvd (cost=4.18..12.65 rows=4 width=5(
8	Recheck Cond: (fecha = CURRENT_DATE)
9	Heap Blocks: exact=1
10	Buffers: shared hit=2
11	-> Bitmap Index Scan on idx_categoria_venta_dia_fecha (cost=0.00..4.18 rows=4 v
12	Index Cond: (fecha = CURRENT_DATE)
13	Index Searches: 1
14	Buffers: shared hit=1
15	Planning Time: 0.104 ms
16	Execution Time: 0.077 ms

TRABAJO PRACTICO - UNIDAD 4

Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalizacion Controlada en Food Store

EXPLAIN ANALYZE ANTES (texto del plan)

```
QUERY PLAN
-> Sort (cost=63.78..63.78 rows=1 width=64) (actual time=0.089..0.090 rows=5.000 loops=1)
   Sort Key: sum(dp.subtotal) DESC
   Sort Method: quicksort Memory: 25kB
   Buffers: shared hit=38
   -> GroupAggregate (cost=63.74..63.77 rows=1 width=64) (actual time=0.082..0.086 rows=5)
      Group Key: c.nombre
      Buffers: shared hit=38
      -> Sort (cost=63.74..63.75 rows=1 width=48) (actual time=0.076..0.077 rows=9.00)
         Sort Key: c.nombre
         Sort Method: quicksort Memory: 25kB
         Buffers: shared hit=38
         -> Nested Loop (cost=40.21..63.73 rows=1 width=49) (actual time=0.043..0.062)
            Buffers: shared hit=40
            -> Nested Loop (cost=40.06..63.51 rows=1 width=24) (actual time=0.039..0.054)
               -> Hash Join (cost=39.91..63.26 rows=1 width=24) (actual time=0.029..0.048)
                  Hash Cond: (dp.producto_id = pr.id)
                  Buffers: shared hit=2
                  -> Seq Scan on detalle_pedido dp (cost=0.00..21.80 rows=590 width=16)
                     Filter: (NOT eliminado)
                     Rows Removed by Filter: 2
                     Buffers: shared hit=1
                  -> Hash (cost=39.85..39.85 rows=1 width=8) (actual time=0.010..0.010)
                     Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
                     Buffers: shared hit=1
                     -> Seq Scan on pedido ped (cost=0.00..39.85 rows=5 width=8) (actual time=0.005..0.007 rows=5)
                        Filter: ((NOT eliminado) AND (fecha = CURRENT_DATE))
                        Rows Removed by Filter: 2
                        Buffers: shared hit=1
            -> Index Scan using producto_pkey on producto pr (cost=0.15..0.25 rows=1 width=16)
               Index Cond: (id = dp.producto_id)
               Index Scans: 9
               Buffers: shared hit=18
            -> Index Scan using categoria_pkey on categoria c (cost=0.15..0.22 rows=1 width=12)
               Index Cond: (id = pr.categoria_id)
               Index Scans: 9
               Buffers: shared hit=18
Planning Time: 0.251 ms
Execution Time: 0.123 ms
```

EXPLAIN ANALYZE DESPUES (texto del plan)

```
QUERY PLAN
Limit (cost=12.69..12.70 rows=4 width=50) (actual time=0.054..0.055 rows=5.000 loops=1)
   Buffers: shared hit=2
   -> Sort (cost=12.69..12.70 rows=4 width=50) (actual time=0.054..0.055 rows=5.000 loops=1)
      Sort Key: total_vendido DESC
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=2
      -> Bitmap Heap Scan on categoria_venta_dia cvd (cost=4.18..12.65 rows=4 width=50) (actual time=0.030..0.034 rows=5 loops=1)
         Recheck Cond: (fecha = CURRENT_DATE)
         Heap Blocks: exact=1
         Buffers: shared hit=2
         -> Bitmap Index Scan on idx_categoria_venta_dia_fecha (cost=0.00..4.18 rows=4 width=0) (actual time=0.010..0.010 rows=5 loops=
            Index Cond: (fecha = CURRENT_DATE)
            Buffers: shared hit=1
Planning Time: 0.104 ms
Execution Time: 0.077 ms
```